FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 2021 (prova online, dezembro de 2021) — 10 questões de 1,0 ponto. Transcrita das telas do sistema; as alternativas estão na ordem original.

1 Questão 1

1,0 PONTOS

Dualidade onda-partícula

Suponha que um experimento de interferência de duas fendas (experimento de Young) seja realizado usando um feixe de elétrons. Considere as seguintes afirmações:

I) Cada elétron individual que atinge a tela, produz um padrão de máximos e mínimos de intensidade.
II) Cada elétron individual será detectado em apenas um ponto da tela.
III) Suponha que o tempo total de realização do experimento seja dividido em duas etapas de mesma duração. Na primeira etapa apenas a fenda 1 é aberta; na segunda etapa apenas a fenda 2 permanece aberta. Nessas condições, podemos afirmar que o padrão de intensidade é idêntico ao observado quando as duas fendas são mantidas abertas ao longo de todo o experimento.
IV) Com as duas fendas abertas, cada elétron passa por uma fenda específica.
V) O padrão de intensidade, obtido pela descrição ondulatória, indica qual é a probabilidade de se observar um elétron em cada ponto da tela.

a) Apenas a afirmação V) é verdadeira.
b) Apenas a afirmação III) é verdadeira.
c) I), II), e V) são verdadeiras.
d) Todas as afirmações acima são verdadeiras.
e) II) e V) são verdadeiras.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CONCEITUAL

IDEIA-CHAVE
Cada elétron chega como partícula (um ponto); o padrão de franjas só aparece na soma de muitos elétrons, e descreve a probabilidade de chegada.

II é verdadeira (detecção pontual) e V também ($|\psi|^2$ é densidade de probabilidade). I é falsa: um elétron sozinho não "desenha" franjas. III é falsa: abrir uma fenda de cada vez soma intensidades, sem o termo de interferência. IV é falsa: com as duas abertas, não se pode atribuir uma fenda ao elétron sem destruir o padrão.

RESPOSTA alternativa (e): II e V

ARMADILHA

Marcar a (a) por achar que II é "óbvia demais" para contar, ou cair na III: fendas abertas em momentos diferentes somam $|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$, não $|\psi_1 + \psi_2|^2$.

CHECAGEM

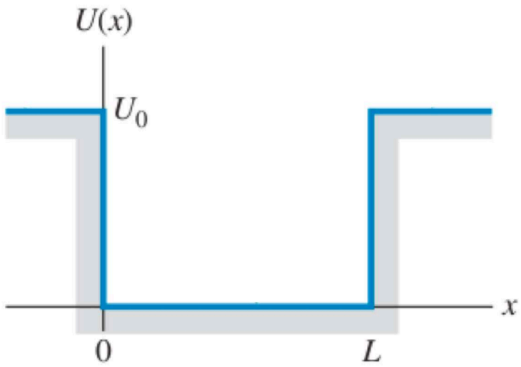
A (e) é a única alternativa que contém II e V sem incluir nenhuma afirmação falsa.

2 Questão 2

1,0 PONTOS

Ondas de matéria (de Broglie) | Degraus e barreiras de potencial

Uma partícula está sujeita ao potencial mostrado na figura abaixo:



Supondo que a energia total da partícula seja $E = 3U_0$ (note que a energia é maior do que a altura do potencial), a relação entre os comprimentos de onda de de Broglie do elétron na região $x > L$ e na região $0 < x < L$ é $(\lambda_{x>L}/\lambda_{0<x<L})$:

a) $\sqrt{3}$ **b)** 3 **c)** $\sqrt{2/3}$ **d)** $\sqrt{3/2}$ **e)** $\sqrt{1/2}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEBROGLIE

IDEIA-CHAVE

$\lambda = h/p$ e $p = \sqrt{2m(E-U)}$: onde a energia cinética é menor, o comprimento de onda é maior.

Para $x > L$: $E - U = 2U_0$. Para $0 < x < L$: $E - U = 3U_0$. Logo $\lambda_{x>L}/\lambda_{0<x<L} = \sqrt{3U_0/2U_0}$.

RESPOSTA alternativa (d): $\sqrt{3/2}$

ARMADILHA

Inverter a razão (dá a alternativa c). Sobre o degrau a partícula está mais lenta, então o λ é **maior**: a razão tem de passar de 1.

CHECAGEM

$\sqrt{1{,}5} \approx 1{,}22 > 1$: coerente com a partícula mais lenta na região $x > L$.

3 Questão 3

1,0 PONTOS

Equação de Schrödinger e função de onda

A função de onda de uma partícula livre em 1D é $\Psi(x,t) = A\exp i(kx - \omega t)$, sendo A uma constante, x a coordenada espacial e t o tempo. O momento p_x e a energia E dessa partícula são:

a) $p_x = 0$ e $E = \hbar\omega$.
b) $p_x = \hbar\omega$ e $E = p_x c$.
c) $p_x = \hbar k$ e $E = \omega c$.
d) $p_x = \hbar k$ e $E = \hbar\omega$.
e) $p_x = k/\omega$ e $E = \hbar\omega$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CONCEITUAL

IDEIA-CHAVE
Relações de de Broglie e Einstein-Planck: $p = h/\lambda = \hbar k$ e $E = hf = \hbar\omega$.

RESPOSTA alternativa (d): $p_x = \hbar k$, $E = \hbar\omega$

ARMADILHA
A (b) usa $E = pc$, que vale só para fótons (massa zero). A partícula aqui tem massa.

CHECAGEM
Unidades: $\hbar k$ em J·s·m⁻¹ = kg·m/s, que é momento; $\hbar\omega$ em J·s·s⁻¹ = J, que é energia. As outras alternativas falham em unidade ou em física.

4 Questão 4

1,0 PONTOS

Equação de Schrödinger e função de onda | Poço de potencial infinito

Uma partícula em um poço quadrado infinito tem como função de onda inicial uma mistura dos três primeiros estados estacionários ortonormais $\left\{\int \psi_i^*(x)\psi_{j(x)}\,\mathrm{d}x = 0 \text{ se } i \neq j \text{ e } \int \psi_i^*(x)\psi_{j(x)}\,\mathrm{d}x = 1 \text{ se } i = j\right\}$

$$\Psi(x,0) = A(\psi_1(x) + \psi_2(x) + \psi_3(x))$$

O valor da constante de normalização A é

a) $A = 1$. **b)** $A = \sqrt{2}/2$. **c)** $A = 1/\sqrt{3}$. **d)** $A = 1/3$ **e)** $A = \sqrt{2}$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CONCEITUAL

IDEIA-CHAVE
Na integral de $|\Psi|^2$, os termos cruzados somem por ortogonalidade; sobram três termos iguais a 1.

$1 = |A|^2\ (1+1+1)$, então $A = 1/\sqrt{3}$.

RESPOSTA alternativa (c): $A = 1/\sqrt{3}$

ARMADILHA

Responder $1/3$ (alternativa d): a normalização é sobre $|A|^2$, então A é a **raiz** de $1/3$.

CHECAGEM

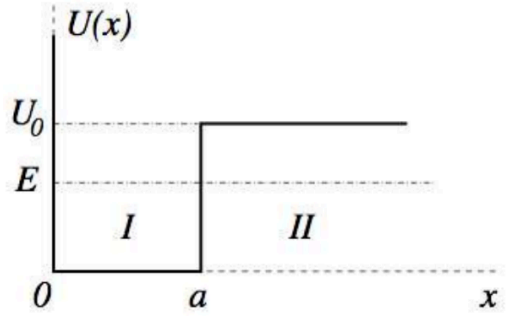
A probabilidade de medir cada energia é $|A|^2 = 1/3$; as três somam 1.

5 Questão 5

1,0 PONTOS

Degraus e barreiras de potencial | Equação de Schrödinger e função de onda

A energia potencial $U(x)$ de uma partícula está esboçada na figura abaixo. Para $x \leq 0$ a energia potencial é infinita. Nas regiões $0 < x \leq a$ (região I) e $x > a$ (região II), $U(x)$ é zero e U_0, respectivamente. A energia total da partícula, indicada na figura, é $E < U_0$.



Em termos dos parâmetros reais e positivos k, b e das constantes A, B e C, a função de onda que melhor descreve o estado quântico dessa partícula é

a) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) - \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
b) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) - \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = 0$
c) $\psi_{I(x)} = A[\exp(ikx) + \exp(-ikx)]$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
d) $\psi_{I(x)} = A\exp(ikx)$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(-bx)$
e) $\psi_{I(x)} = A\exp(kx)$ e $\psi_{II}(x) = B\exp(ibx) + C\exp(-ibx)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FUNCAO

IDEIA-CHAVE

Três exigências: $\psi(0) = 0$ (parede infinita), oscilação na região I ($E > U$) e decaimento na região II ($E < U$), sem explodir quando $x \to \infty$.

$A[e^{ikx} - e^{-ikx}] = 2iA\sin(kx)$ se anula em $x = 0$; Be^{-bx} decai. Só a (a) cumpre as três exigências.

RESPOSTA alternativa (a)

ARMADILHA

A (b) zera ψ na região II, mas isso só vale para parede **infinita**: com U_0 finito há penetração na região proibida (é a origem do tunelamento). A (c) é um cosseno, que não se anula em $x = 0$.

CHECAGEM

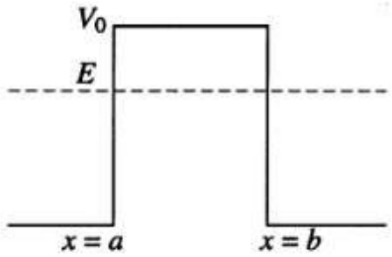
A continuidade em $x = a$ ainda pode ser satisfeita escolhendo B, e a função é normalizável.

6 Questão 6

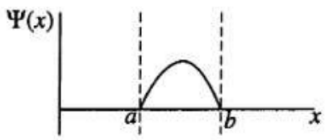
1,0 PONTOS

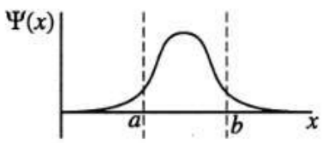
Degraus e barreiras de potencial | Equação de Schrödinger e função de onda

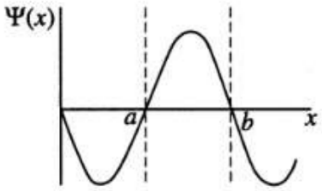
Considere o potencial mostrado na figura abaixo.

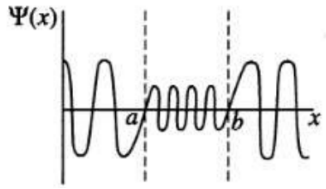


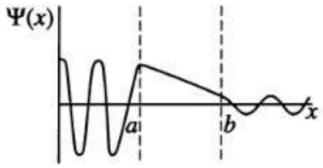
Qual das seguintes funções de onda é possível para uma partícula com energia $E < V_0$?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FUNCAO

IDEIA-CHAVE

Dentro da barreira ($E < V_0$), ψ é exponencial (sem oscilar); fora, oscila com o mesmo comprimento de onda dos dois lados (mesma energia cinética). A amplitude que atravessa é menor.

(a) e (c) oscilam dentro da barreira e se anulam nas bordas; (b) não oscila fora; (d) oscila **mais** rápido dentro, o que exigiria $E > V_0$. A (e) decai dentro e sai oscilando com amplitude menor: é o tunelamento.

RESPOSTA alternativa (e)

ARMADILHA

Escolher a (d): oscilação mais rápida dentro significaria energia cinética maior na barreira, impossível com $E < V_0$.

CHECAGEM

Na (e), o comprimento de onda à esquerda e à direita é o mesmo ($U = 0$ dos dois lados); só a amplitude cai, porque parte da onda é refletida.

7 Questão 7

1,0 PONTOS

Oscilador harmônico quântico | Modelo de Bohr e espectros

A energia do estado fundamental de um oscilador harmônico quântico é 5,60 eV. Se o oscilador faz uma transição mudando o número quântico de $n = 3$ para $n = 2$, qual é o comprimento de onda do fóton emitido? Escreva a resposta numérica em nm, aproximando para o inteiro mais próximo.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESPECTRO

IDEIA-CHAVE

No oscilador, $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$: o fundamental vale $\hbar\omega/2$, e níveis vizinhos são separados por $\hbar\omega$.

$\hbar\omega = 2 \cdot 5{,}60 = 11{,}2$ eV; $\Delta E = E_3 - E_2 = \hbar\omega$; $\lambda = 1240/11{,}2 = 110{,}7$ nm.

RESPOSTA $\lambda \approx 111$ nm

ARMADILHA

Usar $\Delta E = 5{,}60$ eV (daria 221 nm). O espaçamento é $\hbar\omega$, o **dobro** da energia do fundamental.

CHECAGEM

No oscilador, qualquer transição entre níveis vizinhos emite o mesmo fóton, ao contrário do átomo de hidrogênio.

8 Questão 8

1,0 PONTOS

Princípio de exclusão de Pauli | Poço de potencial infinito

As energias dos estados de partículas (sem auto-interações e que obedecem ao princípio de Pauli) em um poço de potencial infinito unidimensional, são dadas por

$$E_n = Dn^2; \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

sendo $D > 0$ uma constante (as suas respostas devem ser dadas em termos de D). Considere 7 elétrons supostos não interagentes entre si, todos eles dentro deste poço de potencial. As energias do estado fundamental e do primeiro estado excitado são respectivamente:

a) $44D$ e $60D$ **b)** $30D$ e $31D$ **c)** $30D$ e $51D$ **d)** $44D$ e $51D$ **e)** $51D$ e $44D$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESPECTRO

IDEIA-CHAVE

Cada nível n cabe 2 elétrons (spin para cima e para baixo). Preencha de baixo para cima; o primeiro excitado é a promoção mais barata.

Fundamental: $2(1) + 2(4) + 2(9) + 1(16) = 44D$. Excitações possíveis: levar o elétron de $n = 4$ para $n = 5$ custa $25 - 16 = 9D$ (total 53 D); levar um elétron de $n = 3$ para o $n = 4$ (que tem vaga) custa $16 - 9 = 7D$ (total 51 D). A mais barata vence.

RESPOSTA alternativa (d): $44D$ e $51D$

ARMADILHA

Promover o último elétron para cima ($n = 4 \to 5$, total 53 D): parece natural, mas sai mais caro que levar um elétron de $n = 3$ para a vaga que sobra em $n = 4$.

CHECAGEM

Sem Pauli, os 7 estariam em $n = 1$: $7D$. Com Pauli, $44D$. A alternativa (e) troca a ordem (o excitado tem de ser maior).

9 Questão 9

1,0 PONTOS

Efeito Compton

No efeito Compton, se a energia dos fótons incidentes for $\alpha m_0 c^2$, onde $\alpha = 3$, qual a mínima energia dos fótons espalhados? Escreva a resposta numérica em unidades de $m_0 c^2$ e com duas casas decimais.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPTON

IDEIA-CHAVE

A energia mínima do fóton espalhado corresponde ao λ' máximo, isto é, ao retroespalhamento ($\theta = 180°$, $1 - \cos\theta = 2$).

$\lambda' = \lambda + 2h/(m_0 c)$. Dividindo hc por isso: $E' = E/(1 + 2E/(m_0 c^2)) = \alpha/(1 + 2\alpha)\, m_0 c^2 = 3/7\, m_0 c^2$.

RESPOSTA $E'_{\text{mín}} \approx 0{,}43\ m_0 c^2$

ARMADILHA

Usar $\theta = 90°$ ($1 - \cos\theta = 1$), que dá $3/4 = 0{,}75$. A energia mínima é no ângulo máximo, 180°.

CHECAGEM

Para $\alpha \to \infty$, $E'_{\text{mín}} \to m_0 c^2/2$: um fóton retroespalhado nunca sai com menos de 255 keV se a energia incidente for muito alta.

10 Questão 10

1,0 PONTOS

Modelo de Bohr e espectros

(Hidrogênio modelo planetário) No modelo planetário para o átomo de hidrogênio, um elétron percorre uma órbita circular de raio R em torno de um próton em repouso. Se o raio da órbita fosse igual a 3 raios de Bohr (raio de Bohr $= \hbar^2/m_0 k e^2$), qual será o momento angular do elétron?

a) $\hbar/\sqrt{6}$ **b)** $2\hbar\sqrt{3}$ **c)** $3\hbar$ **d)** $\hbar\sqrt{3}$ **e)** $2\hbar/3$ **f)** $1{,}5\ \hbar$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESPECTRO

IDEIA-CHAVE

Força elétrica = força centrípeta: $m_0 v^2/R = ke^2/R^2$. Daí $\ell^2 = m_0^2 v^2 R^2 = m_0 k e^2 R$: o momento angular cresce com $\sqrt{R}$.

Com $R = 3\hbar^2/(m_0 k e^2)$: $\ell^2 = 3\hbar^2$.

RESPOSTA alternativa (d): $\ell = \hbar\sqrt{3}$

ARMADILHA

Responder $3\hbar$ (alternativa c) supondo $L \propto R$: pela dinâmica da órbita, $L \propto \sqrt{R}$, então triplicar o raio multiplica L por $\sqrt{3}$.

CHECAGEM

$\hbar\sqrt{3}$ não é múltiplo inteiro de $\hbar$: essa órbita **não** é permitida no modelo de Bohr. O enunciado fala do modelo planetário clássico, que admite qualquer raio.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**